නවීන ස්වයංක්‍රීය පෞද්ගලික සිනමා ශාලා සහ IoT පද්ධති යෝජනා වාර්තාව

Smart Automated Private Cinema & IoT System Architecture Proposal

1. පද්ධති පිළිබඳ සමාලෝචනය සහ ව්‍යාපාරික පදනම (System Overview & Business Foundation)

1.1 උපායමාර්ගික පසුබිම සහ පද්ධති පදනම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික සිනමා සේවාවන් (Private Cinema Ecosystems) විශ්ලේෂණය කිරීමේදී, පාරිභෝගිකයින් වෙත අධි-තාක්ෂණික පෞද්ගලික තිරගත කිරීමේ පහසුකම් සැපයීම කෙරෙහි වෙළඳපොළ තුළ විශාල ඉල්ලුමක් පවතින බව පැහැදිලි වේ. කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන සාම්ප්‍රදායික මෙහෙයුම් ආකෘති තුළ පවතින මානුෂීය මැදිහත්වීම් (Manual Operations), යතුරු භෞතිකව හුවමාරු කිරීම, අතින් සිදුවන පාරිභෝගික සත්‍යාපනය සහ භෞතික මුදල් හුවමාරු නිසා මෙහෙයුම් ප්‍රමාදයන්, මූල්‍ය දත්ත කාන්දු වීම් සහ අපහසු වීම් නිතර සිදු වේ

මෙම පද්ධති යෝජනාවේ ප්‍රධාන උපායමාර්ගික අරමුණ වන්නේ, 100%ක් කාර්ය මණ්ඩලයකින් තොර (100% Staff-less), පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය IoT පරිසර පද්ධතියක්(Fully Automated IoT Ecosystem) ස්ථාපිත කිරීමයි. මෙමගින් පද්ධතියේ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව (Operational Efficiency) උපරිම වන අතර, මානුෂීය දෝෂ (Human Errors) සහ අතින් සිදු වන දත්ත ඇතුළත් කිරීම් සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කර, පාරිභෝගිකයාට අසමසම, බාධාවකින් තොර ඩිජිටල් අත්දැකීමක් තහවුරු කරයි.

1.2 වත්මන් වෙළඳපොළ සසඳා බැලීමේ විශ්ලේෂණය (Current Market Benchmarking Analysis)

දේශීය වෙළඳපොළේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් ආකෘති දෙක සසඳා බැලීමේදී ඒවායේ ආවේණික ලක්ෂණ පැහැදිලිව හඳුනාගත හැක:

- **Flick Avenue (මහරගම, මාලබේ, මාතර, මොනරාගල ශාඛා):** බහු-ශාඛා ජාලයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර, විශේෂ උත්සව සහ සමරු පැකේජ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. Classic Movie Cabins, ආදරණීය සැකසුම් සහ පිළිගැනීමේ බීම සහිත Couple Packages, මෙන්ම සැරසිලි සහ කේක් මේස සහිත Birthday Packages සහ Bride-to-be සාද පැවැත්වීමේ පහසුකම් සපයයි.
- **MiniFlix (නුගේගොඩ, දෙල්කඳ):** පැයකට පදනම්ව (Hourly Basis) වෙන් කරගත හැකි ස්වයං-පාලිත (Self-contained) සිනමා ශාලා ආකෘතියකි. 4K Wall-to-Wall තිර, ඉමහත් ශබ්ද පද්ධති (Immersive Sound), පූර්ව-ලොග් වූ ප්‍රවාහ යෙදුම් (Netflix, Prime Video, HBO Max, YouTube), බාහිරින් ආහාර ගෙන ඒමේ හෝ Uber Eats / PickMe Food හරහා ඇණවුම් කිරීමේ පහසුකම සහ රු. 1,000ක අමතර ගාස්තුවකට ලබාගත හැකි PlayStation 4 (PS4 - Need for Speed, Mortal Kombat 11, WWE 2K25 වැනි Games සමඟ) පහසුකම් සපයයි. මෙහි මූලික පැකේජය මුල් පැය 3 සහ අමුත්තන් 4 දෙනෙකු දක්වා රු. 2,500ක් (රු. 100ක Convenience Fee එකක් සමඟ) වන අතර, අමතර පැයකට රු. 1,000ක් ද 5 වන අමුත්තා සඳහා රු. 800ක සර්චාජ් එකක්ද (උපරිම ආසන 5) අයකෙරේ.

පවතින මෙහෙයුම් රටාවන් සහ යෝජිත ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිය අතර සසඳා බැලීම පහත වගුවෙන් දැක්වේ:

ඇගයීම් මිතිකය (Metric)	පවතින සාම්ප්‍රදායික සිනමා මෙහෙයුම් (Existing Workflows)	යෝජිත ස්වයංක්‍රීය IoT පද්ධතිය (Proposed Automated System)
ප්‍රවේශ පාලනය (Access Control)	කාර්ය මණ්ඩලය විසින් භෞතික යතුරු ලබා දීම හෝ අතින් දොරවල් ඇරීම.	ගෙවීමෙන් පසු TTLock / Tuya Cloud API හරහා ජනනය වන කාලරාමුවකට යටත් තාවකාලික Passcode/PIN සෝක.
වයස සහ හැඳුනුම්පත් තහවුරු කිරීම (Age Verification)	කවුන්ටරයේ සිටින සේවකයින් විසින් අතින් NIC/Passport පරීක්ෂා කිරීම (වංචාවලට ඉඩ ඇත).	AI / Vision OCR මඟින් ඔන්ලයින් පූර්ව-තහවුරු කිරීම සහ ස්ථානීයව පැමිණීමේදී Original Physical ID අනිවාර්ය කිරීම.
කාමර පාලනය (Room Management)	AC, ආලෝකකරණය සහ ප්‍රොජෙක්ටර් සේවකයින් විසින් අතින් ක්‍රියාත්මක කිරීම	ESP32 Microcontroller සහ IoT Triggers මඟින් පළමු PIN පිවිසු ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීම.
ආරක්ෂාව සහ කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීම (Security & Overstaying)	සේවකයින් විසින් දොරට තට්ටු කර කාලය අවසන් බව මතක් කිරීම (පාරිභෝගික බාධා).	තිරයේ මිනිත්තුක පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්, Passcode Exit Detection සහ Siren/Buzzer අනතුරු ඇඟවීම්.

1.3 මූලික වටිනාකම් යෝජනාව සහ පද්ධති අරමුණු

- **100% ස්වයංක්‍රීයකරණය (Full Automation):** මානුෂීය මැදිහත්වීමකින් තොරව ලියාපදිංචියේ සිට කාමරයෙන් පිටවීම දක්වාම ඩිජිටල් ලෙස ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වීම.
- **දත්ත ගැටුම් රහිත වෙන්කිරීම් (Zero Double-Booking Guarantee):** Redis Distributed Locking (TTL) තාක්ෂණය මඟින් එකම කාල පරාසය දෙදෙනෙකුට වෙන්වීම නිරපේක්ෂව වැළැක්වීම.
- **නීතිමය නීතිරීති හා වයස් නීති ආරක්ෂණය (Legally Resilient Age Compliance):** AI OCR සේවාව සහ Original ID අනිවාර්ය කිරීමේ නීති මඟින් අවු 18 වයස් සීමාව නීතිමය වශයෙන් තහවුරු කිරීම.
- **සජීවී දුරස්ථ උපාංග පාලනය (Real-time Remote Device Administration):** Admin Dashboard එක හරහා සියලුම IoT උපාංගවල තත්ත්වය සජීවීව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා දුරස්ථ පාලනය .

සාර්ථක ව්‍යාපාරික පදනමක් සඳහා අවශ්‍ය මෙම මෙහෙයුම් සහ ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සපිරීම උදෙසා ගොඩනගා ඇති තාක්ෂණික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය (Technical Architectural Stack) මීළඟ කොටසින් විස්තර කෙරේ.

2. පද්ධති ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ තාක්ෂණික ව්‍යුහය (System Architecture & Technical Stack)

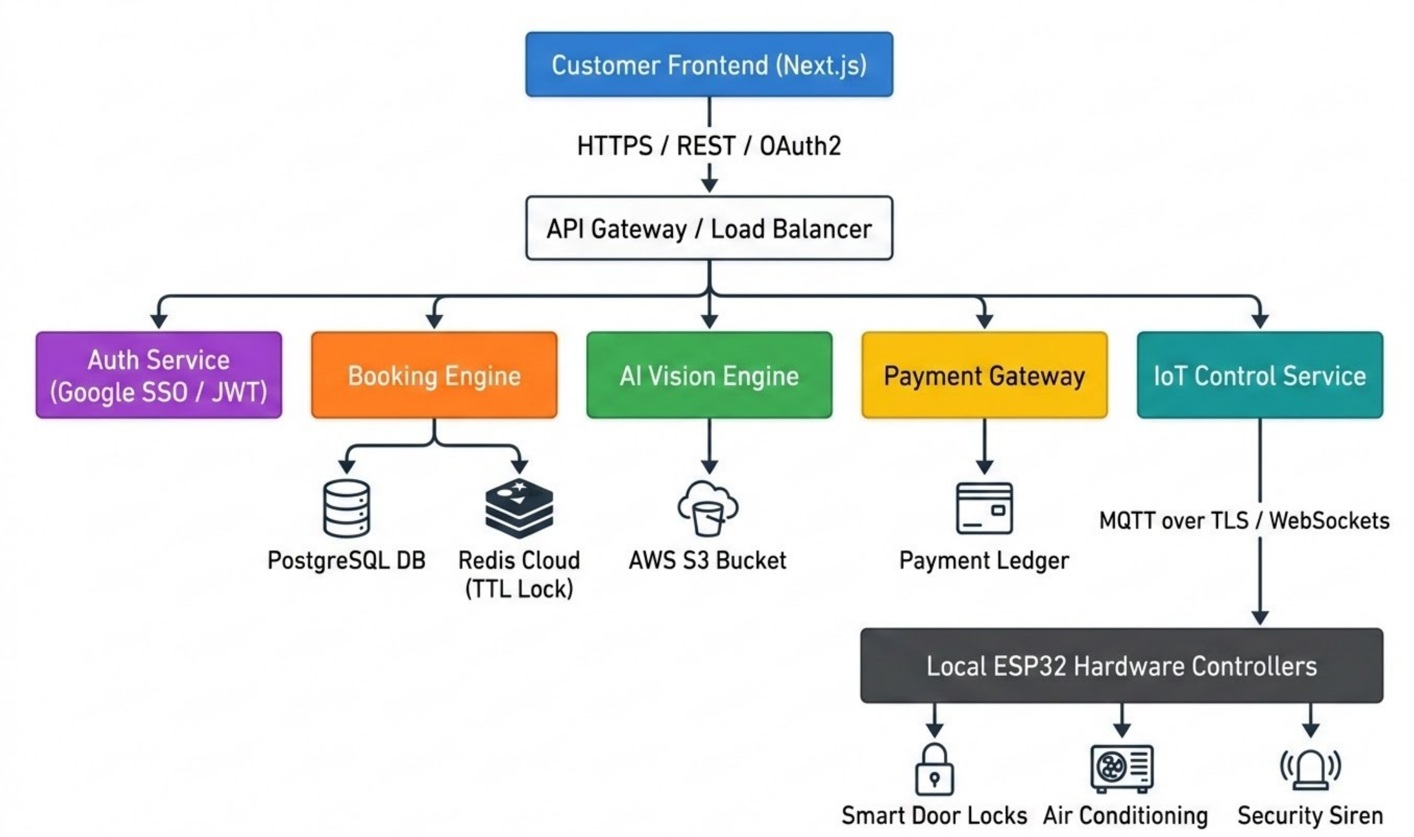
2.1 තාක්ෂණික ව්‍යුහයේ අවශ්‍යතාව සහ නම්‍යශීලීබව

ආරක්ෂිත මූල්‍ය ගනුදෙනු, එකවර පැමිණෙන පරිශීලක ඉල්ලීම් කළමනාකරණය (Concurrency Control), සහ භෞතික IoT උපාංග සමඟ ක්ෂණික සන්නිවේදනය තහවුරු කිරීම සඳහා මොඩියුලර් (Modular), දෝෂ සහිත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දිය හැකි (Fault-tolerant) මෙන්ම ඉහළ පරිමාණනීයතාවයකින් (Scalable) යුතු Backend තාක්ෂණික ව්‍යුහයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. පද්ධතියේ ප්‍රවාහයන්හි අඛණ්ඩතාව උදෙසා ගෙවීම් ද්වාරවලින් එන Webhooks වෙනුවෙන් අනුපිටපත් වැළැක්වීමේ ක්‍රමවේද (Idempotency Handling via Idempotency Keys) සහ Smart Lock API බිඳවැටීම්වලදී දත්තපොතේ ගනුදෙනු ආපසු හැරවීමේ ක්‍රමවේද (Transaction Rollback Logic via @Transactional / Saga Pattern) ඇතුළත් කර ඇත.

2.2 තාක්ෂණික ස්ථර පිරිවිතර (Technical Stack Specification)

- **ඉදිරිපෙළ ස්ථරය (Frontend Layer):**
    - **Next.js (React) / Tailwind CSS:** අතිශය වේගවත්, SEO-friendly සහ ප්‍රතිචාරාත්මක (Responsive) පරිශීලක අතුරුමුහුණත් සහ සජීවී දින/වේලාව තේරීමේ කැලැන්ඩර නිර්මාණය සඳහා.
- **පසුපෙළ සේවාවන් (Backend Services Layer):**
    - **Java Spring Boot (Spring Modulith) / Node.js (NestJS):** Auth, Booking Logic, AI Engine, Payment Webhooks, සහ IoT Interfaces වෙන වෙනම පාලනය වන Modular Monolith හෝ Microservices ආකෘතිය. ගෙවීම් තහවුරු වූ පසු Lock API අසාර්ථක වුවහොත් Compensating Transactions මගින් මුදල් ආපසු යැවීම හෝ Admin Alert Trigger කිරීම සිදු කෙරේ.
- **දත්ත සහ පූර්වාපේක්ෂිත දත්ත ස්ථරය (Data & Caching Layer):**
    - **PostgreSQL:** ACID සමගාමීත්වයට අනුකූල මූල්‍ය ගනුදෙනු, පරිශීලක දත්ත සහ Booking Logs සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට.
    - **Redis Cloud Instance:** මයික්-සෙකන්ඩ් මට්ටමේ Slot Locking (Distributed Locks) සහ පරිශීලක Session කළමනාකරණය සඳහා.
- **ලාභාංශ ගබඩා සහ දෘඩාංග සන්නිවේදනය (Cloud Storage & Hardware Interfacing):**
    - **AWS S3 / Cloudflare R2:** සංකේතනය කළ (Encrypted) NIC/Passport ඡායාරූප Private Buckets තුළ සුරක්ෂිතව ගබඩා කිරීමට.
    - **TTLock Cloud API / Tuya Smart API & ESP32 Microcontrollers:** Smart Locks සහ කාමරයේ AC/Lights/Siren පාලනය කරන භෞතික Relays සමග MQTT over TLS ප්‍රෝටෝකෝලය මගින් සන්නිවේදනයට.

2.3 පද්ධති සම්බන්ධතා සහ දත්ත ප්‍රවාහ සිතියම (System Architecture Mapping)


Customer Frontend (Next.js)
HTTPS / REST / OAuth2
API Gateway / Load Balancer
Auth Service (Google SSO / JWT)
Booking Engine
AI Vision Engine
Payment Gateway
IoT Control Service
PostgreSQL DB
Redis Cloud (TTL Lock)
AWS S3 Bucket
Payment Ledger
MQTT over TLS / WebSockets
Local ESP32 Hardware Controllers
Smart Door Locks
Air Conditioning
Security Siren

මෙම සප්‍රමාණවත් තාක්ෂණික පසුපෙළ පද්ධතිය මඟින් පරිශීලකයාගේ ඔන්ලයින් වෙන්කරවා ගැනීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය (End-to-End Booking Lifecycle) සජීවීව මෙහෙයවන අකාරයපෲනදෑ ක් වේ

3. පරිශීලක අත්දැකීම සහ වෙන්කරවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (User Experience & Booking Lifecycle)

3.1 පාරිභෝගික ප්‍රවේශය සහ සේවා පසුබිම

පාරිභෝගිකයාට කිසිදු බාධාවකින් තොරව Google Single Sign-On (SSO) හරහා පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසන අතරම, ආයතනයේ ආදායම් සුරක්ෂිතභාවය සහ කාල

කළමනාකරණය තහවුරු කිරීම සඳහා දැඩි වෙන්කරවා ගැනීමේ නීති රීති මාලාවක් ඇතුළත් කර ඇත.

3.2 සත්‍යාපන සහ වෙන්කරවා ගැනීමේ නීති රීති (Authentication & Booking Rules Engine)

- **Google SSO සම්බන්ධතාව:** Google OAuth 2.0 / OpenID Connect භාවිතයෙන් අවම දත්ත ක්ෂේත්‍ර ප්‍රමාණයක් (Full Name, Email, Profile Picture) ලබා ගනිමින් තත්පර කිහිපයකින් ගිණුමක් සෑදීම හෝ Login වීම
- **අනිවාර්ය අවම කාල සීමාව (Mandatory Slot Duration):** පද්ධතියේ නීති අනුව එක් වෙන්කරවා ගැනීමක් සඳහා **අවම වශයෙන් පැය 3ක කාලසීමාවක් (රු. 2,500)** අනිවාර්යයෙන් මතෝ ශායු තුය අමතර කාලයක් අවශ්‍ය නම් පැයකට රු. 1,000 බැගින් එකතු වන සේ Dynamic Hourly Calculation සිදු කෙරේ.
- **පිරිසිදු කිරීමේ කාල පරතරය (Cleaning Buffer Management):** සැසියක් අවසන් වූ පසු ඊළඟ කණ්ඩායම පැමිණීමට පෙර කාමරය පිරිසිදු කිරීමට **මිනිත්තු 15ක කාලයක්** පද්ධතිය මඟින් ස්වයංක්‍රීයව Insert කරනු ලබයි (Slot Overlap වැළැක්වීමට).
- **දෙගුණයක් වෙන්වීම වැළැක්වීම (Double-Booking Prevention):** පාරිභෝගිකයා Checkout පිටුවට ගිය වහාම Redis TTL Lock එකක් හරහා එම Slot එක මිනිත්තු 10-15 අතර කාලයකට Hold කරනු ලැබේ.

3.3 ධාරිතාව, මිල ගණන් සහ අතිරේක සේවාවන් (Capacity, Pricing & Add-on Services)

- **ධාරිතාව සහ මූලික මිල ගණන් (Capacity & Pricing):**
    - **මූලික පැකේජය:** පළමු පැය 3 සහ අමුත්තන් 4 දෙනෙකු දක්වා රු. 2,500ක මූලික ගාස්තුව.
    - **5 වන අමුත්තාගේ සර්චාජ් එක:** ශාලාවක උපරිම ආසන 5ක් පවතින අතර, 5 වන අමුත්තා සඳහා අමතර රු. 800ක් අය කෙරේ.
    - **පහසුකම් ගාස්තුව (Convenience Fee):** අන්තර්ජාල ගෙවීම් සඳහා එක් Booking එකකට රු. 100ක ස්ථාවර Convenience Fee එකක් එකතු වේ.
- **අතිරේක පහසුකම් සහ ආහාර පාන (Add-ons & F&B):**
    - **PlayStation 4 Integration:** අමතර රු. 1,000ක් ගෙවා PS4 කොන්සෝලය (Need for Speed, WWE 2K25, Mortal Kombat 11 වැනි Games සමග) Booking එකට එකතු කරගත හැක.

    - **ආහාර පාන සේවාව (F&B Allowance):** ආයතනය තුළ ආහාර අලෙවි නොකරන බැවින්, බාහිරින් ආහාර රැගෙන ඒමට හෝ Uber Eats / PickMe Food හරහා ගෙන්වා ගැනීමට පාරිභෝගිකයාට පූර්ණ නිදහස ඇත.

ස්ලොට් වෙන්කරවා ගැනීමෙන් පසු, ව්‍යාපාරයේ නීතිමය ආරක්ෂාව තහවුරු කෙරෙන AI බලගැන්වූ හැඳුනුම්පත් සත්‍යාපන පියවර වෙත පද්ධතිය යොමු වේ.

4. AI බලගැන්වූ හැඳුනුම්පත් තහවුරු කිරීම සහ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති (AI-Powered ID Verification & Legal Policies)

4.1 නීතිමය අවශ්‍යතාව සහ වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නීතිමය තත්ත්වයන් යටතේ බාලවයස්කරුවන් (අවු රුදු 18ට අඩු අය) පෞද්ගලික සිනමා කුටි තුළට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සහ නීති විරෝධී කටයුතු සිදු වීම නතර කිරීම අත්‍යවශ්‍යයකි. එම නිසා ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් තුළ දැඩි identity verification ක්‍රියාවලියක් පැවතීම අනිවාර්ය වේ.

4.2 AI / OCR හැඳුනුම්පත් සකසන ක්‍රියාවලිය (AI/OCR ID Processing Workflow)

- **ඡායාරූප ලබා ගැනීම (Image Ingestion):** Book කරන ප්‍රධාන පුද්ගලයා තමාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ (NIC) හෝ Passport එකේ ඉදිරිපස සහ පසුපස පැහැදිලි ඡායාරූප ලබා දෙයි.
- **Vision OCR එන්ජිම (Vision OCR Engine):** Google Cloud Vision API හෝ Custom Vision LLM එකක් මඟින් රූපයෙන් පෙළ කියවා නම, NIC අංකය සහ උපන් දිනය (DOB) රේඛීයව නිසාරණය (Extract) කරයි.
- **Dynamic Age Validation:** AI එක මඟින් ගණනය කරන ලද උපන් දිනය, Admin Dashboard එක හරහා සකසා ඇති අවම වයස් සීමාවට (උදා: අවු රුදු 18+) සමානද නැතහොත් වැඩිදැයි Backend එකෙන් පරීක්ෂා කරයි.

4.3 ස්ථානීය සත්‍යාපනය සහ අනුකම්පාවෙන් තොර නීති ප්‍රතිපත්තිය (On-Site Identification & Zero-Tolerance Policy)

දැඩි ආරක්ෂක සහ හැඳුනුම්පත් නීති සංග්‍රහය (Strict On-Site ID Policy)

- **සියලුම අමුත්තන්ගේ අනිවාර්ය සත්‍යාපනය (Mandatory All Guests Verification):** පැමිණෙන **සෑම අමුත්තෙක්ම (Every Single Guest)** වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විය යුතු අතර, පැමිණීමේදී තමන්ගේ **මුල් (Original) භෞතික හැඳුනුම්පත** (ජාතික හැඳුනුම්පත/NIC, තාවකාලික NIC ලේඛනය, රියැදුරු බලපත්‍රය, හෝ Passport) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- **ඩිජිටල් පිටපත් සම්පූර්ණයෙන් තහනම් (Absolute Prohibition of Digital Copies):** ඡායාපිටපත්, ඡායාරූප, Mobile Screenshots, හෝ ස්කෑන් පිටපත් කිසිසේත්ම පිළිගනු නොලැබේ.
- **මුදල් ආපසු නොගෙවීමේ ප්‍රතිපත්තිය (Non-Refundable Enforcement):** මුල් හැඳුනුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වන කණ්ඩායම්වලට ඇතුළුවීමට අවසර නොලැබෙන අතර, ගෙවන ලද මුදල් **කිසිදු ලෙසකින් ආපසු ලබා දෙනු නොලැබේ (Non-Refundable)**.
- **ස්ථානීය දොරටු සත්‍යාපනය (Door-side Physical Verification):** ඔන්ලයින් දත්ත සහ භෞතිකව පැමිණෙන පුද්ගලයින්ගේ සැබෑ ස්වභාවය තහවුරු කිරීමට දොරටුව අසල ස්මාර්ට් කියෝස්ක් / බාර්කෝඩ් ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් මඟින් මුල් හැඳුනුම්පත පරීක්ෂා කර පද්ධතියෙන් අවසර ලබා දීම සිදුවේ.

නීතිමය අනුකූලතාව සහ වගකීම් ගිවිසුම (Legal Compliance & Liability Agreement)

- **නීති විරෝධී ද්‍රව්‍ය (Illegal Substances):** සිනමා ශාලාව තුළ මත්ද්‍රව්‍ය සහ නීති විරෝධී ද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වන අතර, කඩකිරීමකදී වෙන්කරවා ගැනීම වහාම අවසන් කර පොලිස් නීතිමය කටයුතු කරනු ලැබේ.
- **මත්පැන් ප්‍රතිපත්තිය (Alcohol Guidelines):** නීතිමය අවසරයන්ට සහ ආයතනික මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව පමණක් මත්පැන් සඳහා අවසර ලැබේ.
- **ද්‍රව්‍යමය අලාභහානි ගිවිසුම (Property Damage Agreement):** 4K Screen, Sound System, PS4 හෝ ගෘහ භාණ්ඩවලට සිදුවන හානිවලට පාරිභෝගිකයා වගකිව යුතු අතර, Checkout කිරීමට පෙර pre-authorized card token සහ Digital Liability Checkbox එකකට එකඟ විය යුතුය.

සත්‍යාපනය වූ සහ ගෙවීම් අවසන් කළ Booking එකක් සඳහා භෞතික කාමරයට ප්‍රවේශ වී මේ IoT ස්වයංක්‍රීයකරණය මීළඟට ක්‍රියාත්මක වේ.

5. IoT සහ ස්මාර්ට් කාමර ස්වයංක්‍රීයකරණය (IoT & Smart Room Automation Architecture)

5.1 භෞතික මෙහෙයුම් ස්ථරය

සාම්ප්‍රදායිකව සේවකයෙකු විසින් යතුර ලබා දීමේ ක්‍රමය වෙනුවට, කාල රාමුවකට යටත් වූ ඩිජිටල් මුරපද (Time-bound Digital PINs) සහ පාරිසරික පාලනයන් (Environmental Controls) IoT තාක්ෂණය හරහා ස්වයංක්‍රීයව සිදු වේ.

5.2 ස්මාර්ට් දොර අගුල සහ ප්‍රවේශ පාලනය (Smart Door Lock Execution)

- **තාවකාලික PIN කේත ජනනය (Passcode Generation):** ගෙවීම සාර්ථක වූ වහාම Backend එක මඟින් TTLock / Tuya Cloud API වෙත Request එකක් යවා ආරම්භක වේලාව-> අවසන් වන වේලාව දක්වා පමණක් සක්‍රීය වන තාවකාලික PIN එකක් සාදයි.
- **ස්වයංක්‍රීය නැවත අගුළු වැටීම (Auto-Relock Mechanism):** දොර ඇර ඇතුළු වූ වහාම දොර ස්වයංක්‍රීයව අගුළු වැටේ. සැසි කාලය ඇතුළත ඕනෑම වාර ගණනක් මෙම PIN කේතය යොදා දොර ඇරීමට හැකියාව ඇත.
- **පාරිභෝගිකයාට යැවීම (Customer Delivery):** PIN කේතය Payment Success තිරයේ පෙන්වන අතර, SMS (Notify.lk / Twilio) සහ Email (SendGrid) හරහා පාරිභෝගිකයාට ක්ෂණිකව යවනු ලැබේ.

5.3 පාරිසරික ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ ආරක්ෂක සිරුන (Environmental Automation & Siren Flow)

- **IoT ප්‍රොටෝකෝල සහ නොබැඳි ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව (Protocols & Local Offline Resilience):** Backend API සහ ESP32 Microcontrollers අතර සන්නිවේදනය **MQTT over TLS** ප්‍රොටෝකෝලය (EMQX / Mosquitto Broker හරහා) මඟින් සිදු වේ. හදිසියේ Wi-Fi/අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය බිඳවැටුණද, ESP32 හි ඇති Non-Volatile Storage (NVS / Flash Memory) තුළ කාලරාමුවට අදාළ PIN කේත පූර්ව-සැපසුම (Pre-

provision) කර තබන බැවින් local offline validation මඟින් දොරවල් ඇරීමට බාධාවක් සිදු නොවේ.
- **පළමු පිවිසුම් සංඥාව (Initial Entry Trigger):** පාරිභෝගිකයා ප්‍රථම වරට PIN එක ගසා ඇතුළු වූ වහාම, ESP32 Controller එක මඟින් කාමරයේ AC එක ක්‍රියාත්මක කර, Light Relays මඟින් මෘදු Dimmable Cinema Lighting සක්‍රීය කරයි.
- **කාලය අවසන් වීමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම (Pre-Expiration Warning):** Booking කාලය අවසන් වීමට මිනිත්තු 5කට පෙර සිනමා තිරය මත "Your session is ending soon" ලෙස visual alert එකක් පෙන්වයි.
- **පිටවීම තහවුරු කිරීම (Exit Verification):** කාලය අවසන් වූ පසු පාරිභෝගිකයා කාමරයෙන් පිටවීමට නැවතත් දොරේ PIN එක හෝ Exit button එක නිකුත් කරයි. මෙමගින් පාරිභෝගිකයා පිටව ගිය බව පද්ධතිය සටහන් කර ගනී.
- **ආරක්ෂක සිරුනු ක්‍රියාකාරීත්වය (Security Siren Mechanism):** කාලය අවසන් වී ඇතත් පාරිභෝගිකයා දොර ඇර පිටව නොගොස් කාමරය තුළ රැඳී සිටී නම්, ESP32 Controller එක මඟින් කාමරය තුළ **Siren / Buzzer එකක්** ක්‍රියාත්මක කර Admin Dashboard එකට High-Priority Alert එකක් යවනු ලැබේ.

භෞතික කාමරයේ සිදු වන මෙම IoT ස්වයංක්‍රීයකරණය මධ්‍යම පරිපාලක පැනලය (Admin Dashboard) හරහා නිරීක්ෂණය වන ආකාරය මීළඟට බලමු.

6. පරිපාලක කළමනාකරණ පද්ධතිය සහ තාක්ෂණික පාලනය (Admin Panel & Platform Management Controls)

6.1 මධ්‍යම පාලන පරිසරය

සිනමා පරිපාලකයින්ට ව්‍යාපාරයේ නීති රීති ක්ෂණිකව වෙනස් කිරීමටත්, භෞතික කාමර සහ IoT උපාංග සජීවීව පාලනය කිරීමටත් Admin Panel එක මඟින් පූර්ණ බලතල ලබා දෙයි.

6.2 පද්ධති පාලන පිරිවිතර (Platform Control Specifications)

- **තමා්‍ය නීති රීති එන්ජිම (Dynamic Policy Engine):**
    - **Refund Policy Toggle:** වෙන්කරවා ගැනීමක් සඳහා Refundable හෝ Non-Refundable ප්‍රතිපත්තිය එක ක්ලික් එකෙන් වෙනස් කිරීම.

    - **Penalty & Fine Management:** නීති කඩකිරීම් සහ ද්‍රව්‍යමය හානි සඳහා වන දඩ මුදල් ප්‍රමාණයන් ඇතුළත් කිරීම සහ සංස්කරණය.
    - **Adjustable Age Threshold:** පද්ධතියට අවශ්‍ය අවම වයස් සීමාව (උදා: අවු රුදු 18+, 21+) වෙනස් කිරීම.
- **කාමර සහ කුටි කළමනාකරණය (Room & Cabin Governance):**
    - **Dynamic Room Creation (Rooms Add):** පද්ධතියට නව සිනමා කාමර (New Cabins) සජීවීව ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම.
    - **One-click Enable/Disable Toggle:** නඩත්තු කටයුතු සඳහා ඕනෑම සිනමා කුටියක් තාවකාලිකව අක්‍රීය කිරීම.
    - **Real-time Occupancy Indicators:** කාමරයේ සජීවී තත්ත්වය (Booked, In-Use, Cleaning, Disabled) බලාගැනීම.
- **දුරස්ථ උපාංග පාලන පැනලය (Remote Device Override Dashboard):**
    - **Live Hardware Status:** Smart Lock වල Battery Level/Signal, AC, Lighting, Projector සහ Sound System එකේ සජීවී Active Status නිරීක්ෂණය.
    - **Manual Remote Override:** හදිසි අවස්ථාවකදී Admin හට දුරස්ථව දොරවල් ඇරීම (Remote Unlock), Lights පාලනය හෝ Power Shut-down කිරීමේ හැකියාව.
- **සටහන් විගණනය සහ අනුකූලතා පරීක්ෂාව (Log Auditing & Compliance Tracking):**
    - AI verification outputs, පරිශීලකයින් ඇතුළු වූ වේලාවන්, ජනනය කළ passcodes සහ Siren activations පිළිබඳ මධ්‍යගත සටහන් (Audit Logs).

මීළඟට, පද්ධතියේ පවතින ව්‍යාපාරික හා තාක්ෂණික අවදානම් සහ ඒවා අවම කිරීමට ගොඩනගා ඇති ක්‍රමවේද ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

7. ව්‍යාපෘති අවදානම් කළමනාකරණය සහ නිගමනය (Project Risk Mitigation & Client Assurance)

7.1 අවදානම් විග්‍රහය සහ මෙහෙයුම් සුරක්ෂිතභාවය

පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඇතිවිය හැකි ඕනෑම මෙහෙයුම්, නීතිමය හෝ තාක්ෂණික අවදානමකට පෙරසූදානමක් ඇතිව, ස්වයංක්‍රීය විසඳුම් (Mitigations) පද්ධති ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයටම අනුලෝමව ඇතුළත් කරමිනි.

7.2 අවදානම් තක්සේරු සහ අවම කිරීමේ අනුකෘතිය (Risk Assessment & Mitigation Matrix)

හඳුනාගත් අවදානම (Risk)	බලපෑම (Impact)	පද්ධතිමය අවම කිරීමේ විසඳුම (System Mitigation)
හැඳුනුම්පත් වංචා / අඩු වයස් පිවිසුම (Identity Fraud / Underage Entry)	**ඉහළයි (High)** (නීතිමය/ව්‍යාපාරික අවදානම්)	AI Pre-check + ස්ථානීයව පැමිණෙන සියලු දෙනාගේ **Original Physical ID** (NIC, Temporary NIC Driving License, Passport) පරීක්ෂාව + Non-refundable policy + Door-side Scanner Verification
පාරිභෝගිකයා කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීම (Customer Overstaying)	**මධ්‍යමයි (Medium)** (ඊළඟ Customer ට බාධා)	මිනිත්තු 5ක Screen warning + Exit Passcode detection + In-room Security Siren alert + High-priority Admin Dashboard Notification.
IoT / අන්තර්ජාල විසන්ධි වීම් (Hardware/Internet Disconnection)	**ඉහළයි (High)** (ඇතුළුවීමට නොහැකි වීම)	ESP32 Flash Memory (NVS) Local Offline Passcode Caching + TTLock Local BLE Algorithm + Admin Manual Remote Unlock පහසුකම
ද්‍රව්‍යමය/උපකරණ හානි (Property / Equipment Damage)	**ඉහළයි (High)** (මූල්‍යමය අලාභ)	Booking එකට පෙර Card token binding සහිත Digital Liability Agreement එකඟතාව + Accountable User Profile + Fine Management System.

7.3 අවසාන විධායක සංශ්ලේෂණය (Final Executive Synthesis)

සම්පූර්ණ පද්ධති යෝජනාව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී, යෝජිත **Smart Automated Private Cinema & IoT Ecosystem** එක යනු සාම්ප්‍රදායික වෙන්කරවා ගැනීමේ වෙබ් අඩවියකට එහා ගිය, ව්‍යවසාය මට්ටමේ (Enterprise-grade) සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය ව්‍යාපාරික වේදිකාවකි. කාර්ය මණ්ඩල වියදම් අවම කරමින්, 100%ක් නීතිමය වශයෙන් සුරක්ෂිත, දත්ත ගැටුම් රහිත, සහ උපරිම ලාභදායීතාවයක් සහිත පෞද්ගලික සිනමා ජාලයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාර්ථකව පිහිටුවීමට මෙම පද්ධති සැලැස්ම පූර්ණ පදනම සපයයි.